Analyse de la consommation de carburant lors de la phase de montée d'un avion

Gandray Damien - Touré Karamba - Keiff Mathis

Résumé. Ce rapport analyse la consommation de carburant pendant la phase de montée d'avions de ligne, à partir de données de vol réelles. Après détection automatique des profils de montée (avec ou sans palier intermédiaire), des variables synthétiques sont construites et comparées par analyse en composantes principales et clustering. Les résultats montrent que les montées continues et à taux de montée élevé sont généralement plus économes en carburant.

Table des matières

1 Introduction 3

2 Présentation des données 3

2.1 Structure générale des datasets 3

2.2 Variables accessibles 4

3 Contexte physique et compréhension moteur 4

4 Choix des variables de travail 5

4.1 Débit de carburant 5

4.2 Variables de puissance moteur 5

4.3 Variables environnementales 5

4.4 Pressions et températures internes moteur 6

5 Définition et caractérisation de la phase de montée 6
5.1 Début et fin de montée 6
5.2 Analyse préliminaire des profils 6
6 Méthode de détection des paliers 6
6.1 Principe général 6
6.2 Estimation de la fréquence d'échantillonnage 7
6.3 Paramètres retenus 7
6.4 Détection du début de montée 7
6.5 Définition de la fin de montée 8
7 Résultats de la classification des vols 8
8 Construction des variables d'analyse 8
9 Analyse des résultats 9
9.1 Analyse des vols sans palier 9
9.2 Analyse des vols avec palier 10
9.3 Comparaison globale 10
10 Réponse à la problématique 10
11 Limites du projet 11
12 Perspectives 11
13 Conclusion générale 12

1. Introduction

La phase de montée constitue une étape clé du vol d'un avion de ligne. Elle concentre une part importante de la consommation de carburant et mobilise fortement les moteurs. Dans un contexte où la performance énergétique est devenue un enjeu économique et environnemental majeur, il est pertinent d'étudier plus finement les stratégies de montée afin d'identifier celles qui permettent de limiter la consommation de carburant pour atteindre une altitude donnée.

Comment identifier une stratégie de montée permettant de minimiser la consommation de carburant pour atteindre une altitude donnée ?

Pour répondre à cette question, l'étude repose sur l'analyse de données de vol enregistrées sur plusieurs avions. L'objectif est d'isoler les phases de montée, de distinguer les profils avec et sans palier intermédiaire, puis de construire des variables d'analyse permettant de comparer ces stratégies en termes de durée, de performance moteur et de consommation.

Le travail s'inscrit dans une logique progressive :

— transformation et préparation des données ;

— visualisation des profils d'altitude ;

— détection de la présence ou non d'un palier ;

— création de classes de vols ;

— construction de variables synthétiques ;

— analyse statistique des différentes catégories de montée ;

— identification des stratégies les plus efficaces.

2. Présentation des données

2.1 Structure générale des datasets

Les données utilisées dans ce projet sont organisées sous forme de datasets contenant chacun environ 1 000 vols, identifiés par des noms de type `record_XX`. Chaque vol contient quatre éléments principaux :

Champ	Description
`axis0`	Noms des variables disponibles pour le vol
`axis1`	Axe temporel (succession des instants de mesure)
`block0_items`	Informations identiques à `axis0`
`block0_values`	Matrice de taille $\lvert\text{axis1}\rvert \times \lvert\text{axis0}\rvert$ contenant les valeurs numériques

Un seul bloc est présent (`block0_values`), ce qui signifie que toutes les variables de `axis0` sont directement associées à cette matrice.

2.2 Variables accessibles

Les datasets contiennent un grand nombre de variables liées à l'altitude et à la vitesse de vol, au débit carburant, aux paramètres moteurs, aux températures internes, aux pressions moteur, ainsi qu'aux vibrations. Les principales variables retenues sont listées ci-dessous.

Variable	Unité	Description
`ALT`	`ft`	Altitude
`M`	`Mach`	Nombre de Mach
`TAT`	`deg C`	Température totale de l'air
`Q_1, Q_2`	`lb/h`	Débit carburant (moteurs 1 et 2)
`N1_1, N1_2`	`% rpm`	Vitesse du fan / arbre basse pression
`N2_1, N2_2`	`% rpm`	Vitesse du cœur moteur / arbre haute pression
`EGT_1, EGT_2`	`deg C`	Température des gaz d'échappement
`TLA_1, TLA_2`	`deg C`	Position des manettes de poussée
`PS3_1, PS3_2`	`psia`	Pression statique en station 3
`PT2_1, PT2_2`	`mbar`	Pression totale en station 2
`T2, T3, T5`	`deg C`	Températures internes moteur (stations 2, 3, 5)

3. Contexte physique et compréhension moteur

Pour interpréter correctement les variables, il est nécessaire de rappeler brièvement l'organisation d'un moteur d'avion. L'air traverse le moteur dans l'ordre suivant :

Entrée d'air $\longrightarrow$ **Fan** $\longrightarrow$ **Compresseur** $\longrightarrow$ **Chambre de combustion** $\longrightarrow$ **Turbine** $\longrightarrow$ **Tuyère**

Les stations moteur de référence sont définies ainsi :

— **Station 0** : avant l'entrée du moteur ;

— **Station 1** : entrée du fan ;

— **Station 2** : après le fan / entrée du compresseur ;

— **Station 3** : après le compresseur ;

— **Station 4** : après la chambre de combustion ;

— **Station 5** : après la turbine.

Le fan accélère l'air et commence à le comprimer légèrement. Le compresseur augmente fortement la pression et la température avant la combustion. La turbine récupère l'énergie des gaz chauds afin d'entraîner le compresseur et le fan.

Cette lecture physique permet de mieux interpréter certaines variables, notamment les températures internes (T_2, T_3, T_5), les pressions (PT_2, PS_3) ou encore les régimes de rotation (N_1, N_2).

4. Choix des variables de travail

L'ensemble des variables disponibles n'a pas été conservé pour l'étude. Une sélection a été réalisée afin de retenir uniquement les variables les plus pertinentes pour caractériser la montée et la consommation.

4.1 Débit de carburant

Les variables `Q_1` et `Q_2` (en lb/h) correspondent au débit carburant instantané des deux moteurs. Elles constituent la base de l'analyse énergétique.

4.2 Variables de puissance moteur

Les variables suivantes ont été retenues :

— `EGT_1`, `EGT_2` [°C] : température des gaz d'échappement, indicateur de charge moteur ;

— `N1_1`, `N1_2` [% rpm] : vitesse du fan / arbre basse pression ;

— `N2_1`, `N2_2` [% rpm] : vitesse du cœur moteur / arbre haute pression ;

— `TLA_1`, `TLA_2` [°] : position des manettes de poussée.

4.3 Variables environnementales

Les variables `ALT` [ft], `M` (Mach) et `TAT` [°C] permettent de décrire les conditions de vol pendant la montée.

4.4 Pressions et températures internes moteur

Les variables `PS3`, `PT2`, `T2`, `T3` et `T5` (pour les deux moteurs) ont été conservées car elles décrivent l'état thermodynamique du moteur et permettent potentiellement d'expliquer les différences de performance et de consommation.

5. Définition et caractérisation de la phase de montée

5.1 Début et fin de montée

Dans cette étude :

— le **début de montée** est défini comme le moment où l'altitude commence à augmenter après le décollage ;

— la **fin de montée** correspond au moment où l'altitude devient stable, c'est-à-dire au *Top of Climb*.

5.2 Analyse préliminaire des profils

Afin d'obtenir une première vision des profils de montée, plusieurs trajectoires d'altitude ont été représentées sur un même graphique, après normalisation de façon à ce que chaque vol débute au point (0, 0). Cette normalisation permet de comparer plus facilement les formes de montée indépendamment de l'altitude initiale et du moment exact du décollage.

L'observation de ces profils a mis en évidence deux comportements principaux :

— une **montée continue**, dans laquelle l'altitude augmente régulièrement jusqu'à la croisière ;

— une **montée avec palier intermédiaire**, au cours duquel l'avion stabilise temporairement son altitude avant de reprendre son ascension.

Cette observation a motivé la séparation des vols en deux catégories : vols sans palier et vols avec palier intermédiaire.

6. Méthode de détection des paliers

6.1 Principe général

L'algorithme repose sur l'identification de phases de stabilisation de l'altitude au cours de la montée. Il procède comme suit :

1. Repérer le début de montée.

2. Analyser l'altitude entre ce point et l'altitude maximale atteinte.
3. Appliquer des fenêtres glissantes sur cette portion du vol.
4. Chercher les zones où l'altitude varie très peu.
5. Vérifier si une reprise de montée intervient ultérieurement.

Si une reprise de montée est détectée après une phase stable, celle-ci est interprétée comme un palier intermédiaire. Sinon, elle est considérée comme le début de la croisière.

6.2 Estimation de la fréquence d'échantillonnage

Avant de définir les paramètres, une estimation de l'intervalle de temps entre deux mesures a été réalisée à partir d'un vol en montée continue. L'étude de la variation d'altitude entre deux points successifs a donné :

$$\Delta \mathrm{ALT} \approx 37 \text{ ft} \tag{1}$$

Cette valeur est cohérente avec des taux de montée typiques d'un avion de ligne (1 500 à 2 500 ft/min). Elle suggère que les données sont échantillonnées à une fréquence d'environ **1 Hz**, soit un point par seconde, ce qui permet d'interpréter directement les indices temporels comme des durées exprimées en secondes.

6.3 Paramètres retenus

Paramètre	**Description**	**Valeur**
Taille de la fenêtre glissante	Durée minimale d'une phase stable	10 points ($\approx$ 10 s)
Seuil de stabilité	Variation maximale d'altitude dans la fenêtre	80 ft
Points de vérification futurs	Horizons de vérification de la reprise	10, 30 et 200 points
Seuil de reprise de montée	Gain d'altitude indiquant une reprise	200 ft

6.4 Détection du début de montée

Le début de la montée est défini comme le premier instant t_0 tel que :

$$\mathrm{ALT}(t_0 + 5) - \mathrm{ALT}(t_0) > \text{seuil} \tag{2}$$

Ce critère permet de détecter une augmentation significative de l'altitude sur quelques secondes.

6.5 Définition de la fin de montée

Une fois le début détecté, l'algorithme se concentre sur la portion comprise entre ce point et l'altitude maximale. Lorsqu'une fenêtre stable est détectée :

— si l'altitude augmente ensuite de façon significative, il s'agit d'un **palier intermédiaire** ;

— sinon, cette stabilisation est interprétée comme le **début de la croisière**.

La fin de montée est ainsi définie comme le premier plateau à partir duquel aucune reprise significative n'est observée.

7. Résultats de la classification des vols

L'algorithme a été appliqué aux données des trois appareils. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant.

Indicateur	Aircraft 1	Aircraft 2	Aircraft 3
Total vols	1 001	1 002	1 002
Pas de vrai décollage	4	1	2
Non classés	3	0	2
Classés	**994**	**1 001**	**998**
Avec palier	447	628	611
Sans palier	550	373	389

Ces résultats montrent que la quasi-totalité des vols exploitables a pu être classée. Les vols avec palier représentent une part importante des observations (45 % à 63 % selon l'appareil), ce qui justifie pleinement la séparation en catégories.

8. Construction des variables d'analyse

Afin de comparer les profils avec et sans palier, plusieurs variables synthétiques ont été construites à partir des séries temporelles de chaque vol.

Variable	Description
`carburant_cumule`	Somme des débits `Q_1` et `Q_2` sur toute la montée — variable centrale
`duree`	Nombre de points de mesure (équivalent en secondes à 1 Hz)
`ALT_init`, `ALT_fin`	Altitudes initiale et finale de la montée
`taux_montee`	$(ALT_{fin} - ALT_{init})$/durée — vitesse verticale moyenne
`Mach_moyen`	Moyenne du nombre de Mach pendant la montée
`N1_moyen`, `N2_moyen`	Niveau moyen de sollicitation de chaque corps moteur
`TLA_moyen`	Position moyenne des manettes de poussée
`EGT_moyen`	Température moyenne des gaz d'échappement

Ces variables permettent de représenter chaque vol par un ensemble compact d'indicateurs décrivant la consommation, la durée et la dynamique de montée, la commande de poussée, et le fonctionnement moteur.

9. Analyse des résultats

9.1 Analyse des vols sans palier

Dans le cas des vols sans palier, les résultats de l'analyse en composantes principales montrent une structure très stable entre les trois avions.

- La **1re composante principale** explique entre 71 % et 78 % de la variance.
- La **2e composante principale** explique entre 14 % et 22 %.
- La **variance cumulée** dépasse 88 % : deux dimensions suffisent.

La première dimension est surtout associée à la durée de montée, au Mach moyen, aux paramètres moteurs (N_1, N_2), à la position des manettes de poussée (TLA) et à la consommation totale. La deuxième dimension est principalement dominée par le taux de montée.

Le clustering met en évidence deux groupes :

- un **groupe principal** correspondant à une montée classique (durée ≈ 950–970 s, Mach moyen ≈ 0,46, consommation ≈ 8,7–9 millions) ;
- un **groupe très minoritaire** correspondant à des segments extrêmement courts.

Ces résultats suggèrent que la majorité des vols sans palier suivent une stratégie de montée directe relativement homogène.

9.2 Analyse des vols avec palier

Lorsque les profils incluent un palier intermédiaire, la structure devient plus complexe.

- La **1re composante principale** explique environ 44 % à 49 % de la variance.
- La **2e composante principale** explique environ 33 % à 38 %.
- La **variance cumulée** reste proche de 80 %.

Le clustering révèle **trois stratégies principales** :

- une montée longue, avec taux de montée plus faible, associée à une **consommation élevée** ;
- une montée plus courte, avec taux de montée élevé, associée à une **consommation plus faible** ;
- une stratégie intermédiaire combinant durée et paramètres moteurs plus élevés.

9.3 Comparaison globale

Vols sans palier	Vols avec palier
Très homogènes	Plus grande variabilité
Stratégie directe majoritaire	Plusieurs stratégies coexistent
Consommation stable entre avions	Consommation dépendante de la gestion
Paramètres moteurs proches	Palier modifie la structure de montée

En particulier, les résultats suggèrent que les stratégies associées à une durée plus courte et à un taux de montée plus élevé sont généralement les plus économes, tandis que les montées longues ou progressives tendent à accroître la consommation totale.

10. Réponse à la problématique

La problématique portait sur l'identification d'une stratégie de montée minimisant la consommation pour atteindre une altitude donnée. Les résultats permettent d'apporter une réponse nuancée.

Il n'existe pas une unique stratégie universelle, mais plusieurs tendances fortes se dégagent :

- les **montées continues sans palier** sont globalement plus homogènes et plus simples à caractériser ;

— la **présence d'un palier** introduit de la variabilité et plusieurs modes de gestion de la montée ;

— les **montées les plus économes** semblent être celles qui combinent une durée relativement courte et un taux de montée suffisamment élevé.

Conclusion clé : la durée de montée et le taux de montée apparaissent comme les variables les plus déterminantes pour optimiser la consommation de carburant. Une montée plus rapide et directe est, en règle générale, plus économe qu'une montée longue et progressive.

11. Limites du projet

Cette étude présente plusieurs limites à considérer.

— La **détection de la montée** repose sur des seuils fixés empiriquement, même s'ils sont motivés par une analyse physique et graphique. Une optimisation plus systématique de ces paramètres pourrait être envisagée.

— Les **variables construites** restent des agrégats globaux sur toute la montée. Il pourrait être pertinent d'introduire des descripteurs plus fins : consommation rapportée à l'altitude gagnée, dispersion des paramètres moteurs, mesures locales avant, pendant et après un palier.

— Les **résultats sont exploratoires**. Le clustering et l'ACP permettent de mettre en évidence des structures, mais ils ne démontrent pas à eux seuls une causalité entre stratégie de montée et consommation.

12. Perspectives

Plusieurs pistes d'amélioration peuvent être envisagées :

— affiner la détection de début et fin de montée ;

— mieux distinguer les différents types de paliers ;

— construire des indicateurs d'efficacité énergétique plus précis (consommation par pied gagné) ;

— comparer les résultats avec des modèles physiques de performance ;

— mettre en place une classification automatique des montées en catégories telles que *agressive*, *modérée* ou *progressive* ;

— ordonner explicitement ces catégories de la plus économe à la plus coûteuse.

13. Conclusion générale

Ce projet a permis de construire une chaîne complète d'analyse de la consommation en montée à partir de données de vol réelles.

Le travail a consisté à préparer les datasets, sélectionner les variables pertinentes, définir une méthode de détection de la montée et des paliers, classer les vols, construire des variables d'analyse, et comparer statistiquement les profils avec et sans palier.

Les résultats montrent que les **montées sans palier sont plus homogènes**, tandis que les **montées avec palier font apparaître plusieurs stratégies distinctes**. Sur le plan énergétique, les montées plus courtes et à taux de montée élevé semblent globalement plus favorables.

Ainsi, l'étude met en évidence que la **gestion de la durée de montée et du taux de montée** constitue un levier central pour optimiser la consommation de carburant lors de l'ascension vers l'altitude cible.